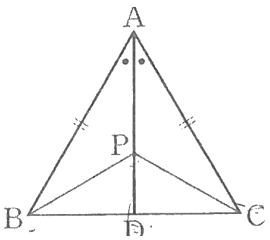
2026 동평중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질 (꼭지각의 이등분선) · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 위의 한 점 P를 잡으면 $\overline{BP}=\overline{CP}$임을 확인하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

$\overline{AD}$는 이등변삼각형 ABC의 꼭지각 A의 이등분선이므로
$\overline{BD}=$ (가) ····· ㉠
$\angle BDP=$ (나) $=90^\circ$ ····· ㉡
$\overline{PD}$는 공통 ····· ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle BPD\equiv\triangle CPD$ ((다) 합동)
$\therefore\ \overline{BP}=\overline{CP}$



① $\overline{PC}$, $\angle CPD$, ASA ② $\overline{BP}$, $\angle BPD$, RHA ③ $\overline{CD}$, $\angle CDP$, RHS ④ $\overline{CD}$, $\angle CPD$, SSS ⑤ $\overline{CD}$, $\angle CDP$, SAS

1. 꼭지각의 이등분선 $\longrightarrow$ $\overline{BD}=\overline{CD}$ (가)

2. $\overline{AD}\perp\overline{BC}\longrightarrow\angle BDP=\angle CDP=90^\circ$ (나)

3. 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS합동 (다) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 삼각형의 합동·외심·내심 개념 · 이등변삼각형의 꼭지각 이등분선 = 밑변의 수직이등분선 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 옳은 것은?

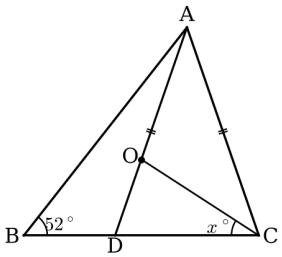
① 세 내각의 크기가 같은 두 삼각형은 서로 합동이다. ② 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 내심에서 만난다. ③ 외심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다. ④ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 위에 외심과 내심이 존재한다. ⑤ 두 직각삼각형에서 한 변의 길이가 같고 한 예각의 크기가 같으면 서로 합동이다.

1. ① 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 (거짓)
2. ② 세 변의 수직이등분선의 교점은 외심 (거짓)
3. ③ 외심에서 같은 것은 세 꼭짓점까지의 거리 (거짓)
4. ④ 꼭지각의 이등분선은 밑변의 수직이등분선이기도 하므로 외심·내심이 모두 그 위에 있다 (참)
5. ⑤ 빗변이 같아야 RHA합동 (거짓) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 삼각형의 외심과 각 · $\angle AOC = 2\angle B$, $\overline{AD} = \overline{AC}$ → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 D는 $\overline{OA}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{AD} = \overline{AC}$일 때, $\angle x$의 크기는?



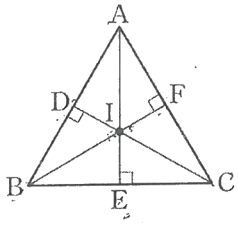
① 26° ② 28° ③ 31° ④ 33° ⑤ 35°

1. $\angle AOC = 2\angle B = 104°$, $\overline{OA} = \overline{OC}$ $\longrightarrow$ $\angle OAC = \angle OCA = 38°$
2. $\triangle ADC$에서 $\overline{AD} = \overline{AC}$, $\angle DAC = 38°$ $\longrightarrow$ $\angle ACD = \dfrac{180° - 38°}{2} = 71°$
3. $\angle x = \angle OCB = 71° - 38° = 33°$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

4 삼각형의 내심의 성질 · 내심 → 세 변까지 거리 같음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 다음 중 옳은 것은?



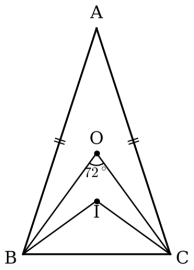
① $\overline{IE}=\overline{IF}$ ② $\overline{BI}=\overline{CI}$ ③ $\overline{AF}=\overline{CF}$ ④ $\angle IAD=\angle IBD$ ⑤ $\triangle BIE\equiv\triangle CIE$

1. ① $\overline{IE}$, $\overline{IF}$는 내접원의 반지름 ⟶ 같다 (참)
2. ② 꼭짓점까지 거리는 같지 않다, ③ $\overline{AF}=\overline{AD}$이지 $\overline{CF}$가 아니다
3. ④ $\angle IAD=\frac{1}{2}\angle A$, $\angle IBD=\frac{1}{2}\angle B$로 다르다, ⑤ $\triangle BIE\equiv\triangle BID$이다 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

5 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle OBC$와 $\angle IBC$의 차 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이다. $\angle BOC=72°$일 때, $\angle OBI$의 크기는?



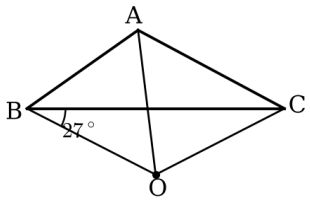
① 16° ② 18° ③ 20° ④ 22° ⑤ 24°

1. $\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC=36°$ ⟶ $\angle ABC=72°$
2. $\angle OBC=\frac{180°-72°}{2}=54°$, $\angle IBC=\frac{72°}{2}=36°$
3. $\angle OBI=54°-36°=18°$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

6 둔각삼각형의 외심과 각 · 외심이 밖에 있으면 $\angle A = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BOC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle CBO = 27^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?



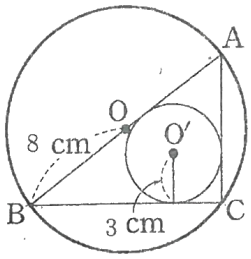
① 115° ② 116° ③ 117° ④ 118° ⑤ 119°

1. $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle BOC = 180^\circ - 2 \times 27^\circ = 126^\circ$
2. $\angle A$는 둔각이고 $\angle BOC$와 같은 호를 반대쪽에서 보므로 $\angle A = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$
3. (확인) $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$로 각을 나누어 더해도 $117^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 빗변 $= 2R$, $r = \frac{a+b-c}{2}$, 넓이 $= rs$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 원 O와 O′ 은 각각 $\triangle ABC$의 외접원과 내접원이다. $\overline{AB}$가 원 O의 지름이고, 두 원 O, O′ 의 반지름의 길이가 각각 8 cm, 3 cm일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



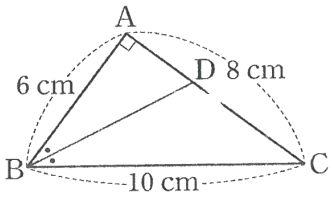
① $\angle A + \angle B = 90^\circ$ ② $\triangle ABC = 57\,\text{cm}^2$ ③ $\overline{OA} + \overline{OC} = 16\,\text{cm}$ ④ $\overline{AB} + \overline{AC} = 27\,\text{cm}$ ⑤ 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의
길이의 차는 $10\pi\,\text{cm}$이다.

1. $\overline{AB}$가 지름 $\longrightarrow \angle C = 90^\circ$, $\angle A + \angle B = 90^\circ$ (① 참), $\overline{AB} = 16$
2. $\overline{BC} + \overline{CA} = 16 + 2 \times 3 = 22 \longrightarrow$ 넓이 $= \frac{1}{2} \times 3 \times (22 + 16) = 57\,\text{cm}^2$ (② 참)
3. $\overline{OA} + \overline{OC} = 8 + 8 = 16$ (③ 참), 둘레의 차 $16\pi - 6\pi = 10\pi$ (⑤ 참)
4. $\overline{AB} + \overline{AC} = 27$이면 $\overline{AC} = 11$, $\overline{BC} = 11$인데 $11^2 + 11^2 \neq 16^2 \longrightarrow$ ④ 거짓 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 각의 이등분선과 넓이의 비 · D에서 두 변 AB, BC까지의 거리가 같다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



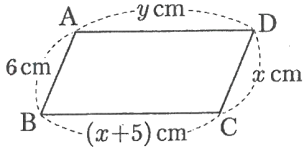
① 2 cm ② $\frac{5}{2}$ cm ③ 3 cm ④ $\frac{7}{2}$ cm ⑤ 4 cm

1. $\overline{AD} = x$라 하면 D에서 $\overline{BC}$까지의 거리도 x (각의 이등분선의 성질)
2. $\triangle ABD + \triangle DBC = \triangle ABC$: $\frac{1}{2} \times 6x + \frac{1}{2} \times 10x = \frac{1}{2} \times 6 \times 8$
3. $8x = 24 \longrightarrow x = 3\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 평행사변형의 성질 · 대변의 길이가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x + y$의 값은?



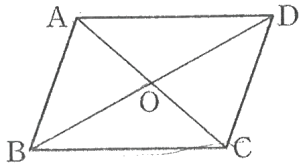
① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

1. $x = \overline{AB} = 6$
2. $y = \overline{BC} = x + 5 = 11$
3. $x + y = 17 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같아야 한다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 될 수 <u>없는</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



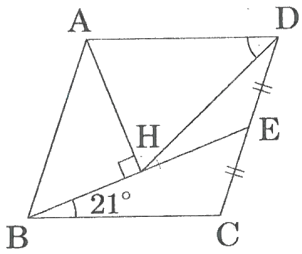
① $\overline{AB}//\overline{DC}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$ ② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$ ④ $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ ⑤ $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

1. ①, ②, ④는 평행사변형의 조건
2. ⑤ : $\triangle AOB\equiv\triangle COD \longrightarrow \overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD} \longrightarrow$ 평행사변형
3. ③ : 평행한 변($\overline{AD}$, $\overline{BC}$)과 길이가 같은 변이 달라 등변사다리꼴이 될 수 있다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 평행사변형과 직각삼각형의 외심 · $\overline{BE}$ 연장 → $\overline{AD}$ 연장과 만나는 점 F, $\overline{DH}=\overline{DA}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$의 중점을 E, 꼭짓점 A에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle EBC=21°$일 때, $\angle ADH$의 크기는?



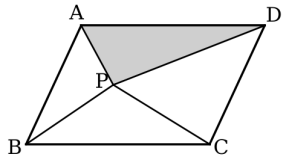
① 40° ② 41° ③ 42° ④ 43° ⑤ 44°

1. $\overline{BE}$와 $\overline{AD}$의 연장선의 교점을 F라 하면 $\triangle ECB\equiv\triangle EDF$ (ASA) $\longrightarrow \overline{DF}=\overline{BC}=\overline{AD}$
2. $\triangle AHF$는 직각삼각형이고 D는 빗변 AF의 중점(외심) $\longrightarrow \overline{DH}=\overline{DA}$
3. $\angle AFH=\angle EBC=21°$ (엇각) $\longrightarrow \angle HAF=69°$
4. $\angle DHA=\angle DAH=69° \longrightarrow \angle ADH=180°-138°=42° \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PBC+\triangle PDA=\frac{1}{2}\square ABCD$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가 70이고, 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PBC : \triangle PDA = 3 : 4$일 때, $\triangle PDA$의 넓이는?



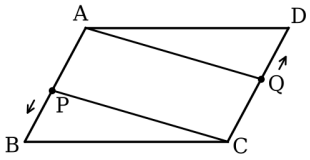
① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $\triangle PBC+\triangle PDA=\frac{1}{2}\times 70=35$
2. $\triangle PDA=35\times\frac{4}{7}=20 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 평행사변형이 되는 조건의 활용 (움직이는 점) · $\overline{AP}//\overline{QC}$이므로 $\overline{AP}=\overline{CQ}$이면 평행사변형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 P는 점 A에서 B까지 매초 4 cm의 속력으로, 점 Q는 점 C에서 D까지 매초 5 cm의 속력으로 움직인다. 점 P가 점 A를 출발한 지 3초 후에 점 Q가 점 C를 출발한다면 사각형 APCQ가 평행사변형이 되는 것은 점 Q가 점 C를 출발한 지 몇 초 후인가?



① 8초 ② 9초 ③ 10초 ④ 11초 ⑤ 12초

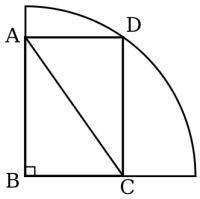
1. Q가 출발한 지 t초 후: $\overline{AP}=4(t+3)$, $\overline{CQ}=5t$
2. $4(t+3)=5t \longrightarrow t=12 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 직사각형의 대각선의 성질 · 두 대각선의 길이는 같다: $\overline{AC}=\overline{BD}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 B가 사분원의 중심에, 꼭짓점 D가 사분원의 호 위에 있다. 사분원의 넓이가 $4\pi\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm ④ 6 cm ⑤ 7 cm

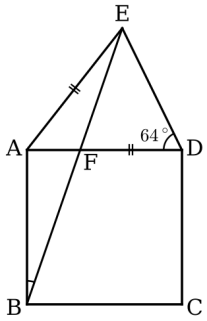
1. $\frac{1}{4}\pi r^2=4\pi \longrightarrow r=4\,\text{cm}$
2. $\overline{BD}$는 반지름 $\longrightarrow \overline{BD}=4$
3. 직사각형의 대각선은 길이가 같으므로 $\overline{AC}=4\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 정사각형의 성질과 이등변삼각형 · $\overline{AB}=\overline{AD}=\overline{AE}\rightarrow\triangle ABE$ 이등변 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=\overline{AE}$, $\angle ADE=64^\circ$일 때, $\angle ABE$의 크기는?



① 15° ② 16° ③ 17° ④ 18° ⑤ 19°

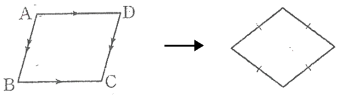
1. $\triangle ADE$에서 $\angle AED=64^\circ \longrightarrow \angle DAE=52^\circ$
2. $\angle BAE=90^\circ+52^\circ=142^\circ$
3. $\overline{AB}=\overline{AE} \longrightarrow \angle ABE=\frac{180^\circ-142^\circ}{2}=19^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 평행사변형이 마름모가 되는 조건 · 이웃한 두 변이 같거나 대각선이 수직 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 ABCD가 마름모가 되도록 조건을 추가하려고 한다. 추가할 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\angle A = 90^\circ$ ㄴ. $\overline{AB} = \overline{DC}$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AD} = \overline{DC}$
ㅁ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$



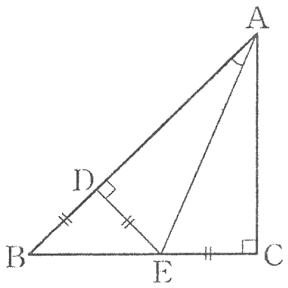
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

1. ㄱ, ㄷ 은 직사각형이 되는 조건
2. ㄴ 은 평행사변형이면 항상 성립
3. ㄹ (이웃한 두 변이 같음), ㅁ (대각선이 수직) ⟶ 마름모 ⟹ ⑤

답 ⑤

17 RHS 합동과 직각이등변삼각형 · $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS), $\triangle BDE$는 직각이등변 · 9점 · 난이도 상 **정답 22.5°**

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{CE}$일 때, $\angle BAE$의 크기를 구하는 풀이과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.
〈조건〉 합동인 삼각형 2개를 찾아 기호로 나타내고 합동 조건을 적으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.



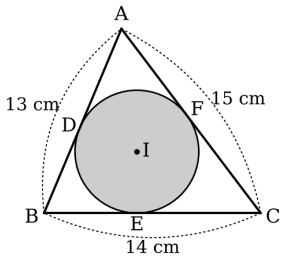
1. $\triangle ADE$와 $\triangle ACE$: $\angle ADE = \angle ACE = 90^\circ$, $\overline{AE}$ 공통, $\overline{DE} = \overline{CE}$ ⟶ $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS합동)
2. 따라서 $\angle DAE = \angle CAE$
3. $\triangle BDE$에서 $\overline{BD} = \overline{DE}$, $\angle BDE = 90^\circ$ ⟶ $\angle B = 45^\circ$
4. $\angle BAC = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ ⟶ $\angle BAE = \dfrac{45^\circ}{2} = 22.5^\circ$

답 22.5°

18 내접원과 접선의 길이 · 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 8점 · 난이도 중

정답 6 cm

[서술형 2] 그림에서 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=14\,\text{cm}$, $\overline{AC}=15\,\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.
〈조건〉 $\overline{BE}$의 길이를 x로 두고 풀이할 것.



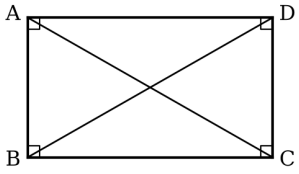
1. $\overline{BE}=\overline{BD}=x \longrightarrow \overline{AF}=\overline{AD}=13-x$
2. $\overline{CE}=\overline{CF}=15-(13-x)=x+2$
3. $\overline{BC}=x+(x+2)=14 \longrightarrow x=6$
4. $\overline{BE}=6\,\text{cm}$

답 6 cm

19 직사각형의 대각선의 성질 증명 · $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ (SAS) · 9점 · 난이도 중

정답 $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ (SAS 합동)이므로 $\overline{AC}=\overline{DB}$

[서술형 3] $\square ABCD$는 직사각형이다. 직사각형에서 '두 대각선의 길이가 같다'를 설명하는 과정을 조건에 맞게 서술하시오.
〈조건〉 $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾고 합동인 이유, 합동 조건을 적으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.



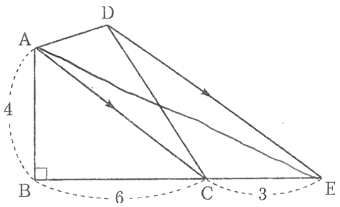
1. $\triangle ABC$와 $\triangle DCB$에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$ (대변)
2. $\angle ABC=\angle DCB=90^\circ$, $\overline{BC}$는 공통
3. 따라서 $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ (SAS합동) $\longrightarrow \overline{AC}=\overline{DB}$

답 $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ (SAS 합동)이므로 $\overline{AC}=\overline{DB}$

20 평행선과 넓이 · $\overline{AC}//\overline{DE} \rightarrow \triangle ACD = \triangle ACE$ · 9점 · 난이도 상 **정답** $18\,\text{cm}^2$

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AC}//\overline{DE}$, $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 3\,\text{cm}$일 때 $\square ABCD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 $\triangle ADC$와 넓이가 같은 삼각형을 찾고 그 이유를 설명하시오. $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 찾으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.



1. $\triangle ACD$와 $\triangle ACE$는 밑변 $\overline{AC}$가 공통이고 $\overline{AC}//\overline{DE}$이므로 높이가 같다 $\longrightarrow$ 넓이가 같다

2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$

3. $\triangle ABE = \frac{1}{2} \times (6+3) \times 4 = 18\,\text{cm}^2$

답 $18\,\text{cm}^2$